
Спецификация

Компонент Eco.Math.C89

Статус: Черновик

Дата: Ноябрь 8, 2021

Версия: 1.0

Авторы	Компания
Владимир Башев	ПИРФ

Содержание

1. Обзор.....	3
1.1. Введение.....	3
1.2. Примечание.....	3
1.3. Ссылки.....	3
2. Компонент Eco.Math.C89.....	4
2.1. IEcoMathC89 описание на ECO IDL.....	5
2.1.1. Функция acos.....	7
2.1.2. Функция asin.....	7
2.1.3. Функция atan.....	7
2.1.4. Функция atan2.....	7
2.1.5. Функция cos.....	7
2.1.6. Функция sin.....	7
2.1.7. Функция tan.....	7
2.1.8. Функция cosh.....	7
2.1.9. Функция sinh.....	8
2.1.10. Функция tanh.....	8
2.1.11. Функция exp.....	8
2.1.12. Функция frexp.....	8
2.1.13. Функция ldexp.....	8
2.1.14. Функция log.....	8
2.1.15. Функция log10.....	8
2.1.16. Функция modf.....	8
2.1.17. Функция pow.....	9
2.1.18. Функция sqrt.....	9
2.1.19. Функция ceil.....	9
2.1.20. Функция fabs.....	9
2.1.21. Функция floor.....	9
2.1.22. Функция fmod.....	9
Приложение А: Обучающие программы.....	10

1. Обзор

Данный документ описывает требования к реализации компонента Eco.Math.C89 (Компонент математика).

1.1. Введение

Описание.

1.2. Примечание

- Ключевые слова в документе

1.3. Ссылки

Данный параграф содержит ссылки на информацию, помогающую понять данный документ:

[] – наименование ссылки

Доступен по: <http://адрес>

2. Компонент Eco.Math.C89

Компонент, имеет следующие описание:

2.1. IEcoMathC89 описание на ECO IDL

ECO IDL

```
import "IEcoBase1.h"

[
  object,
  uuid(EF823C32-2B86-470C-B4C9-D3760C0AF470),
]

interface IEcoMathC89 : IEcoUnknown {

double          acos                ([in] double x);

double          asin                ([in] double x);

double          atan                ([in] double x);

double          atan2              ([in] double y);
                                   [in] double x);

double          cos                 ([in] double x);

double          sin                 ([in] double x);

double          tan                 ([in] double x);

double          cosh                ([in] double x);

double          sinh                ([in] double x);

double          tanh                ([in] double x);

double          exp                 ([in] double x);

double          frexp               ([in] double value);
                                   [in] int *exp);

double          ldexp               ([in] double y);
                                   [in] int exp);

double          log                 ([in] double x);

double          log10               ([in] double x);

double          modf                ([in] double value);
                                   [in] double *iptr);

double          pow                 ([in] double y);
                                   [in] double x);

double          sqrt                ([in] double x);

double          ceil                ([in] double x);

double          fabs                ([in] double x);

double          floor               ([in] double x);

double          fmod                ([in] double y);
                                   [in] double x);

}
```


2.1.1. Функция `acos`

Библиотечная функция `C` возвращает косинус дуги x в радианах.

2.1.2. Функция `asin`

Библиотечная функция `C` возвращает угловой синус x в радианах.

2.1.3. Функция `atan`

Библиотечная функция `C` возвращает арктангенс x в радианах.

2.1.4. Функция `atan2`

Библиотечная функция `C` возвращает касательную дуги в радианах y/x на основе знаков обоих значений для определения правильного квадранта.

2.1.5. Функция `cos`

Библиотечная функция `C` возвращает косинус радианного угла x .

2.1.6. Функция `sin`

Библиотечная функция `C` возвращает синус радианного угла x .

2.1.7. Функция `tan`

Библиотечная функция `C` возвращает тангенс радианного угла x .

2.1.8. Функция `cosh`

Библиотечная функция `C` возвращает гипеболический косинус x .

2.1.9. Функция sinh

Библиотечная функция C возвращает гиперболический синус x .

2.1.10. Функция tanh

Библиотечная функция C возвращает гиперболический тангенс x .

2.1.11. Функция exp

Библиотечная функция C возвращает значение e , возведенное в x -ю степень..

2.1.12. Функция frexp

Библиотечная функция C возвращает значение мантиссы, а целое число, на которое указывает экспонента, является экспонентой. Результирующее значение $x = \text{мантисса} * 2^{\text{экспонента}}$.

2.1.13. Функция ldexp

Библиотечная функция C возвращает x , умноженное на 2, возведенное в степень экспоненты.

2.1.14. Функция log

Библиотечная функция C возвращает натуральный логарифм (логарифм с основанием e) числа x .

2.1.15. Функция log10

Библиотечная функция C возвращает общий логарифм (логарифм по основанию 10) числа x .

2.1.16. Функция modf

Библиотечная функция `C` возвращает компонент дроби (часть после запятой) и устанавливает целое число в целочисленный компонент.

2.1.17. Функция `pow`

Библиотечная функция `C` возвращает x , возведенное в степень y , т.е. x^y .

2.1.18. Функция `sqrt`

Библиотечная функция `C` возвращает квадратный корень из x .

2.1.19. Функция `ceil`

Библиотечная функция `C` возвращает наименьшее целочисленное значение, большее или равное x .

2.1.20. Функция `fabs`

Библиотечная функция `C` возвращает абсолютное значение x .

2.1.21. Функция `floor`

Библиотечная функция `C` возвращает наибольшее целочисленное значение, меньшее или равное x .

2.1.22. Функция `fmod`

Библиотечная функция `C` возвращает остаток от x , деленный на y .

Приложение А: Обучающие программы

```

/*
 * <кодировка символов>
 *   Cyrillic (UTF-8 with signature) - Codepage 65001
 * </кодировка символов>
 *
 * <сводка>
 *   EcoMathC89
 * </сводка>
 *
 * <описание>
 *   Данный исходный файл является точкой входа
 * </описание>
 *
 * <автор>
 *   Copyright (c) 2018 Vladimir Bashev. All rights reserved.
 * </автор>
 *
 */

/* Eco OS */
#include "IEcoSystem1.h"
#include "IdEcoMemoryManager1.h"
#include "IdEcoInterfaceBus1.h"
#include "IdEcoFileManagement1.h"
#include "IdEcoMathC89.h"
#include "IdEcoStdIO89.h"

#define PI 3.14159265

/* Прототипы */
bool_t test_acos(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_asin(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_atan(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_atan2(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_cos(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_sin(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_tan(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_cosh(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_sinh(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_tanh(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_exp(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_frexp(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_ldexp(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_log(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_log10(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_modf(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_pow(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_sqrt(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_ceil(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_fabs(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_floor(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);
bool_t test_fmod(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIO89* pStdIO);

```

```

/*
 *
 * <сводка>
 *   Функция EcoMain
 * </сводка>
 *
 * <описание>
 *   Функция EcoMain - точка входа
 * </описание>
 *
 */
int16_t EcoMain(IEcoUnknown* pIUnk) {
    int16_t result = -1;
    /* Указатель на системный интерфейс */
    IEcoSystem1* pISys = 0;
    /* Указатель на интерфейс работы с системной интерфейсной шиной */
    IEcoInterfaceBus1* pIBus = 0;
    /* Указатель на интерфейс работы с памятью */
    IEcoMemoryAllocator1* pIMem = 0;
    /* Указатель на тестируемый интерфейс */
    IEcoMathC89* pIMath = 0;
    /* Указатель на интерфейс стандартного ввода/вывода */
    IEcoStdIOC89* pIStdIO = 0;

    /* Проверка и создание системного интерфейса */
    if (pISys == 0) {
        result = pIUnk->pVTbl->QueryInterface(pIUnk, &IID_IEcoSystem1, (void **)&pISys);
        if (result != 0 && pISys == 0) {
            /* Освобождение системного интерфейса в случае ошибки */
            goto Release;
        }
    }

    /* Получение интерфейса для работы с интерфейсной шиной */
    result = pISys->pVTbl->QueryInterface(pISys, &IID_IEcoInterfaceBus1, (void
***)&pIBus);
    if (result != 0 || pIBus == 0) {
        /* Освобождение в случае ошибки */
        goto Release;
    }
#ifdef ECO_LIB
    /* Регистрация статического компонента для работы со списком */
    result = pIBus->pVTbl->RegisterComponent(pIBus, &IID_EcoMathC89,
(IEcoUnknown*)GetIEcoComponentFactoryPtr_61C988E21B7041378C5BDAFBB68A3FA0);
    if (result != 0 ) {
        /* Освобождение в случае ошибки */
        goto Release;
    }
    /* Регистрация статического компонента для работы со стандартным вводом/выводом */
    result = pIBus->pVTbl->RegisterComponent(pIBus, &IID_EcoStdIOC89,
(IEcoUnknown*)GetIEcoComponentFactoryPtr_00000000000000000000000053494F31);
    if (result != 0 ) {
        /* Освобождение в случае ошибки */
        goto Release;
    }
#endif
    /* Получение интерфейса управления памятью */

```

```

    result = pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoMemoryManager1, 0,
&IID_IEcoMemoryAllocator1, (void**) &pIMem);

    /* Проверка */
    if (result != 0 || pIMem == 0) {
        /* Освобождение системного интерфейса в случае ошибки */
        goto Release;
    }

    /* Получение интерфейса со стандартным вводом/выводом */
    pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoStdIO89, 0, &IID_IEcoStdIO89, (void**)
&pIStdIO);
    if (result != 0 && pIStdIO == 0) {
        /* Освобождение интерфейсов в случае ошибки */
        goto Release;
    }

    /* Получение тестируемого интерфейса */
    result = pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoMathC89, 0, &IID_IEcoMathC89,
(void**) &pIMath);
    if (result != 0 || pIMath == 0) {
        /* Освобождение интерфейсов в случае ошибки */
        goto Release;
    }

    /* Тестирование методов интерфейса */
    test_acos(pIMath, pIStdIO);
    test_asin(pIMath, pIStdIO);
    test_atan(pIMath, pIStdIO);
    test_atan2(pIMath, pIStdIO);
    test_cos(pIMath, pIStdIO);
    test_sin(pIMath, pIStdIO);
    test_tan(pIMath, pIStdIO);
    test_cosh(pIMath, pIStdIO);
    test_sinh(pIMath, pIStdIO);
    test_tanh(pIMath, pIStdIO);
    test_exp(pIMath, pIStdIO);
    test_frexp(pIMath, pIStdIO);
    test_ldexp(pIMath, pIStdIO);
    test_log(pIMath, pIStdIO);
    test_log10(pIMath, pIStdIO);
    test_modf(pIMath, pIStdIO);
    test_pow(pIMath, pIStdIO);
    test_sqrt(pIMath, pIStdIO);
    test_ceil(pIMath, pIStdIO);
    test_fabs(pIMath, pIStdIO);
    test_floor(pIMath, pIStdIO);
    test_fmod(pIMath, pIStdIO);

Release:

    /* Освобождение интерфейса для работы с интерфейсной шиной */
    if (pIBus != 0) {
        pIBus->pVTbl->Release(pIBus);
    }

    /* Освобождение интерфейса работы с памятью */

```

```

    if (pIMem != 0) {
        pIMem->pVTbl->Release(pIMem);
    }

    /* Освобождение тестируемого интерфейса */
    if (pIMath != 0) {
        pIMath->pVTbl->Release(pIMath);
    }

    /* Освобождение интерфейса работы со стандартным вводом/выводом */
    if (pIStdIO != 0) {
        pIStdIO->pVTbl->Release(pIStdIO);
    }

    /* Освобождение системного интерфейса */
    if (pISys != 0) {
        pISys->pVTbl->Release(pISys);
    }

    return result;
}

bool_t test_acos(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret, val;

    x = 0.9;
    val = 180.0 / PI;

    ret = pIMath->pVTbl->acos(pIMath, x) * val;
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The arc cosine of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_asin(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret, val;
    x = 0.9;
    val = 180.0 / PI;

    ret = pIMath->pVTbl->asin(pIMath, x) * val;
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The arc sine of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_atan(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret, val;
    x = 1.0;
    val = 180.0 / PI;

    ret = pIMath->pVTbl->atan(pIMath, x) * val;
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The arc tangent of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_atan2(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, y, ret, val;

```

```

x = -7.0;
y = 7.0;
val = 180.0 / PI;

ret = pIMath->pVTbl->atan2(pIMath, y, x) * val;
pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The arc tangent of x = %lf, y = %lf ", x, y);
pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "is %lf degrees\n", ret);

return 1;
}

bool_t test_cos(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret, val;

    x = 60.0;
    val = PI / 180.0;
    ret = pIMath->pVTbl->cos(pIMath, x*val );
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The cosine of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    x = 90.0;
    val = PI / 180.0;
    ret = pIMath->pVTbl->cos(pIMath, x*val );
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The cosine of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_sin(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret, val;

    x = 45.0;
    val = PI / 180;
    ret = pIMath->pVTbl->sin(pIMath, x*val);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The sine of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_tan(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret, val;

    x = 90.0;
    val = PI / 180.0;
    ret = pIMath->pVTbl->tan(pIMath, x*val );
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The tangent of %lf is %lf degrees\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_cosh(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x;

    x = 0.5;
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The hyperbolic cosine of %lf is %lf\n", x, pIMath-
    >pVTbl->cosh(pIMath, x));

    x = 1.0;

```

```

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The hyperbolic cosine of %lf is %lf\n", x, pIMath-
>pVTbl->cosh(pIMath, x));

    x = 1.5;
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The hyperbolic cosine of %lf is %lf\n", x, pIMath-
>pVTbl->cosh(pIMath, x));

    return 1;
}

bool_t test_sinh(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret;
    x = 0.5;

    ret = pIMath->pVTbl->sinh(pIMath, x);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The hyperbolic sine of %lf is %lf degrees\n", x,
ret);

    return 1;
}

bool_t test_tanh(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret;
    x = 0.5;

    ret = pIMath->pVTbl->tanh(pIMath, x);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The hyperbolic tangent of %lf is %lf degrees\n", x,
ret);

    return 1;
}

bool_t test_exp(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x = 0;

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The exponential value of %lf is %lf\n", x, pIMath-
>pVTbl->exp(pIMath, x));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The exponential value of %lf is %lf\n", x+1, pIMath-
>pVTbl->exp(pIMath, x+1));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The exponential value of %lf is %lf\n", x+2, pIMath-
>pVTbl->exp(pIMath, x+2));

    return 1;
}

bool_t test_frexp(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x = 1024, fraction;
    int e;

    fraction = pIMath->pVTbl->frexp(pIMath, x, &e);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "x = %.21f = %.21f * 2^%d\n", x, fraction, e);

    return 1;
}

bool_t test_ldexp(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret;
    int n;

```

```

    x = 0.65;
    n = 3;
    ret = pIMath->pVTbl->ldexp(pIMath, x ,n);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "%f * 2^%d = %f\n", x, n, ret);

    return 1;
}

bool_t test_log(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret;
    x = 2.7;

    /* finding log(2.7) */
    ret = pIMath->pVTbl->log(pIMath, x);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "log(%lf) = %lf\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_log10(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, ret;
    x = 10000;

    /* finding value of log1010000 */
    ret = pIMath->pVTbl->log10(pIMath, x);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "log10(%lf) = %lf\n", x, ret);

    return 1;
}

bool_t test_modf(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    double x, fractpart, intpart;

    x = 8.123456;
    fractpart = pIMath->pVTbl->modf(pIMath, x, &intpart);

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Integral part = %lf\n", intpart);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Fraction Part = %lf \n", fractpart);

    return 1;
}

bool_t test_pow(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Value 8.0 ^ 3 = %lf\n", pIMath->pVTbl->pow(pIMath,
8.0, 3));

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Value 3.05 ^ 1.98 = %lf\n", pIMath->pVTbl->
pow(pIMath, 3.05, 1.98));

    return 1;
}

bool_t test_sqrt(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Square root of %lf is %lf\n", 4.0, pIMath->pVTbl->
sqrt(pIMath, 4.0) );

```



```

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Square root of %lf is %lf\n", 5.0, pIMath->pVTbl-
>sqrt(pIMath, 5.0) );

    return 1;
}

bool_t test_ceil(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    float val1, val2, val3, val4;

    val1 = 1.6;
    val2 = 1.2;
    val3 = 2.8;
    val4 = 2.3;

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "value1 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->ceil(pIMath,
val1));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "value2 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->ceil(pIMath,
val2));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "value3 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->ceil(pIMath,
val3));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "value4 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->ceil(pIMath,
val4));

    return 1;
}

bool_t test_fabs(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    int a, b;
    a = 1234;
    b = -344;

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The absolute value of %d is %lf\n", a, pIMath-
>pVTbl->fabs(pIMath, a));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "The absolute value of %d is %lf\n", b, pIMath-
>pVTbl->fabs(pIMath, b));

    return 1;
}

bool_t test_floor(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    float val1, val2, val3, val4;

    val1 = 1.6;
    val2 = 1.2;
    val3 = 2.8;
    val4 = 2.3;

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Value1 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->floor(pIMath,
val1));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Value2 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->floor(pIMath,
val2));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Value3 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->floor(pIMath,
val3));
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Value4 = %.1lf\n", pIMath->pVTbl->floor(pIMath,
val4));

    return 1;
}

```

```
bool_t test_fmod(IEcoMathC89* pIMath, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {  
    float a, b;  
    int c;  
    a = 9.2;  
    b = 3.7;  
    c = 2;  
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Remainder of %f / %d is %lf\n", a, c, pIMath->pVTbl->  
>fmod(pIMath, a,c));  
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Remainder of %f / %f is %lf\n", a, b, pIMath->pVTbl->  
>fmod(pIMath, a,b));  
  
    return 1;  
}
```